Как использовать АТФ-контроль для улучшения мойки: опыт производства тофу

Полный перевод основной статьи: аннотация, значимость работы, ключевые слова, введение, результаты, обсуждение и выводы, материалы и методы, доступность данных, благодарности, финансирование и вклад авторов. Сохранены все 5 рисунков и таблица с 30 участками отбора проб. Все 38 библиографических записей приведены на языке оригинала. Подписи к рисункам переведены; английские надписи внутри изображений сохранены, русские ключи для чтения выделены отдельно. Редакционные пояснения отделены от перевода. Набор данных и код из репозитория авторов не входят в перевод; ссылка на них сохранена.

Jonathan H. Sogin, Gabriela Lopez-Velasco, Burcu Yordem, Cari K. Lingle, John M. David, Mario Çobo, Randy W. Worobo. Applied and Environmental Microbiology. 2021;87(5):e02278-20. DOI: 10.1128/AEM.02278-20

Перевод опубликован 9 ноября 2026. Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

Зачем читать · редакционное пояснение

Для специалистов по качеству, лабораторному контролю и санитарии пищевых производств, которые хотят связать результаты АТФ-контроля с конкретными изменениями мойки. На предприятии по выпуску тофу авторы выбрали 30 участков, определили исходный уровень загрязнения, затем увеличили время мойки проблемных мест и частично разбирали оборудование. АТФ-контроль сопровождался микробиологическими проверками.

За исходными 3 неделями следовали 6 недель внедрения изменений и 16 недель наблюдения. Снизилась доля несоответствий по АТФ, аэробным микроорганизмам и молочнокислым бактериям. Для дрожжей и плесневых грибов на поверхностях значимого улучшения не показано. В тофу микробная нагрузка снизилась до заключительной пастеризации в упаковке; после неё значимого различия не обнаружили.

Где заканчивается вывод · редакционное пояснение

Это исследование одного предприятия по схеме «до и после», без отдельной контрольной производственной линии. Меняли саму мойку, а не только измеряли АТФ. Работа не доказывает универсальную эффективность прибора, отсутствие патогенов или увеличение срока годности.

75.1% — совпадение решений по выбранным критериям в 960 парах проб, а не универсальная точность АТФ-теста. При этом в 13.2% пар АТФ соответствовал критерию, а микробиология — нет. Пробы отбирали с соседних, а не с одной и той же площади. Микробиологические пробы и продукты исследовали через 1–6 дней после отбора при хранении в холодильнике; сроки и особенности пробоотбора входят в условия этого результата.

Порог 500 RLU и микробиологические пределы выбраны для этого предприятия, оборудования и продукта. Они не являются готовой нормой для другого производства. Микробиологические сравнения проводили на этапах 1 и 3; АТФ контролировали на всех трёх этапах. Упомянутые в переводе нормативные документы и рекомендации приведены в историческом контексте статьи.

Финансирование: исследование выполнено по договору, финансируемому 3M; четыре соавтора представляли 3M. Полные сведения о финансировании и вкладе авторов сохранены в конце перевода.

Числа сохранены в записи оригинала: десятичный разделитель — точка; 5,196 означает 5196 измерений.

Внедрение тестирования на АТФ и индикаторные микроорганизмы для контроля санитарного состояния на предприятии по производству тофу улучшает качество продукции и гигиеническое состояние поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами: исследование на одном предприятии

Jonathan H. Sogin[a], Gabriela Lopez-Velasco[b], Burcu Yordem[b], Cari K. Lingle[b], John M. David[b], Mario Çobo[a], Randy W. Worobo[a]

a Кафедра пищевых наук, Корнеллский университет, Итака, штат Нью-Йорк, США

b Компания 3M, Сент-Пол, штат Миннесота, США

Для корреспонденции: Jonathan H. Sogin, jhs397@cornell.edu.

Редактор: Johanna Björkroth, Хельсинкский университет.

Поступила в редакцию 15 сентября 2020 г. Принята к публикации 14 декабря 2020 г. Принятая рукопись размещена онлайн 23 декабря 2020 г. Опубликована 12 февраля 2021 г. Выпуск: март 2021 г.; том 87; выпуск 5; e02278-20.

АННОТАЦИЯ

Экспресс-тестирование на АТФ и микробиологический подсчет являются двумя распространенными методами контроля эффективности мойки и санитарной обработки в пищевой промышленности. В данном исследовании тестирование на АТФ и микробиологический подсчет были внедрены на предприятии по производству тофу с целью улучшения практики мойки и общего санитарного состояния завода. Результаты мониторинга АТФ использовались для выявления участков производственной среды, требующих дополнительной мойки; результаты по АТФ верифицировались с помощью микробиологического подсчета аэробных микроорганизмов, молочнокислых бактерий, а также дрожжей и плесневых грибов. В продуктах с производственной линии проводился подсчет тех же микроорганизмов для определения наличия влияния на качество продукции. После внедрения мониторинга АТФ и целенаправленной мойки наблюдалась статистически меньшая доля смывов, не соответствующих установленным санитарным требованиям по АТФ, аэробным микроорганизмам и молочнокислым бактериям ($P < 0.05$), но не по дрожжам и плесневым грибам. Смывы на АТФ и микробиологический подсчет давали совпадающую оценку санитарного состояния участка в 75.1% (95%-ный доверительный интервал [CI], от 72.3% до 77.7%) случаев. Данные по продукции показали, что непастеризованная готовая продукция имела статистически значимо меньшую микробную нагрузку по трем группам организмов после внедрения данных практик ($P < 0.05$).

ЗНАЧИМОСТЬ Мойка и санитарная обработка имеют решающее значение для поддержания безопасного и высококачественного производства пищевых продуктов. Контроль этих мероприятий важен для обеспечения надлежащего выполнения процедур и соблюдения нормативных требований. Результаты мероприятий по контролю могут направлять целенаправленную мойку участков с повышенным риском контаминации остатками пищевых продуктов и микроорганизмами. Результаты данного исследования показывают, что мониторинг АТФ и микробиологический подсчет являются полезными инструментами для верификации и повышения эффективности практик мойки и санитарной обработки, что может оказать положительное влияние как на санитарное состояние предприятия, так и на качество продукции. Однако режимы тестирования и критические параметры будут различаться в зависимости от продукта и предприятия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контроль санитарного состояния, качество пищевых продуктов, АТФ-люминометр, экспресс-метод, производство пищевых продуктов

ВВЕДЕНИЕ

Многие факторы влияют на микробную экологию пищевого перерабатывающего предприятия, включая сам продукт, этапы технологического процесса и масштаб производства. Тем не менее все пищевые перерабатывающие предприятия, независимо от вида продукции или размера, обязаны поддерживать надлежащее санитарное состояние производственной среды (9 CFR 416; 21 CFR 117) (1, 2). Компании выполняют стандартные санитарные операционные процедуры (SSOP) для снижения и контроля проникновения, перемещения и роста микроорганизмов на предприятии (например, использование средств индивидуальной защиты, водоподготовка, фильтрация воздуха, защита от вредителей), однако эти программы не предотвращают и не могут полностью предотвратить попадание микроорганизмов в производственную среду. Основным компонентом SSOP является мойка и санитарная обработка технологической линии и прилегающих зон. Как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), так и Министерство сельского хозяйства США (USDA) требуют, чтобы поверхности, контактирующие и не контактирующие с пищевыми продуктами, подвергались мойке и санитарной обработке так часто, как это необходимо

для предотвращения контаминации продукции (9 CFR 416.4; 21 CFR 117.35) (3, 4). Эти правила существуют для предотвращения контаминации продукции опасными факторами, т. е. «любым биологическим, химическим (включая радиологический) или физическим агентом, который потенциально может вызвать заболевание или травму» (21 CFR 117.3; эквивалентное определение USDA см. в 9 CFR 417.1) (5, 6). Вместе с тем мойка и санитарная обработка (как и другие SSOP) также позволяют контролировать микроорганизмы, вызывающие порчу продукции.

Мойка и санитарная обработка включают удаление скоплений веществ с поверхностей и последующее нанесение средства для снижения количества целевых микроорганизмов до приемлемого уровня. Мойка должна целенаправленно удалять белки, углеводы, FOG (жиры, масла и жировые отложения), минеральные вещества и воду (7). Эти вещества служат субстратами для роста различных патогенных и непатогенных микроорганизмов и снижают эффективность дезинфицирующих средств, выступая в качестве нецелевых субстратов для дезинфицирующих соединений. Таким образом, санитарная обработка эффективна только в том случае, если ей предшествует надлежащая мойка. Мойка и санитарная обработка проводятся до и после производственных циклов квалифицированной и обученной бригадой; приоритетность работ определяется на основе производственных зон, различающихся по вероятности контаминации пищевой продукции. Зона 1 соответствует поверхностям, контактирующим с пищевыми продуктами (наивысший риск внесения контаминации), зона 2 соответствует поверхностям, не контактирующим с пищевыми продуктами, вблизи зоны 1, зона 3 соответствует более удаленным поверхностям, не контактирующим с пищевыми продуктами, чем зона 2, а зона 4 соответствует поверхностям за пределами производственного помещения (наименьший риск внесения контаминации) (8). Сотрудник бригады мойки и санитарной обработки использует визуальный осмотр и таймеры для контроля хода работ и определения момента завершения мероприятий по мойке и санитарной обработке. Однако визуальный осмотр имеет ограниченную эффективность, поскольку остатки пищи и/или микроорганизмы могут присутствовать даже на визуально чистой поверхности (9). Визуальный осмотр должен быть обязательным требованием, но компании используют и другие методы верификации для подтверждения эффективности мойки и санитарной обработки.

Контроль санитарного состояния — это регулярное, систематическое и привязанное к конкретным участкам тестирование перерабатывающего предприятия по признаку, значимому для производственной среды, с целью подтверждения эффективности программы санитарной обработки или общей чистоты предприятия (10). Контроль санитарного состояния отличается от мониторинга производственной среды тем, что он не идентифицирует конкретные организмы, а именно патогены производственной среды, а скорее выявляет широкие группы микроорганизмов и/или остатки пищи, значимые для производственной среды, тем самым позволяя выявлять участки, которые могут служить резервуаром или поддерживать рост микроорганизмов из-за присутствия остатков пищи. Несмотря на свой неспецифический характер, контроль санитарного состояния является важным мероприятием, поддерживающим эффективность программ обеспечения как безопасности, так и качества пищевых продуктов. Двумя распространенными методами контроля санитарного состояния являются культуральные методы количественного определения и экспресс-тестирование индикаторных биологических маркеров.

Культуральный подсчет обеспечивает количественное определение микроорганизмов на участке, но подвержен систематической погрешности из-за процедуры отбора проб, их обработки и условий культивирования (например, состава среды, температуры культивирования, времени культивирования) (11). Использование различных питательных сред для контроля санитарного состояния обеспечивает селективный отбор различных групп микроорганизмов, но не отдельных

таксономических клад. В отличие от мониторинга производственной среды, в контроль санитарного состояния редко интегрируются инструменты секвенирования (т. е. секвенирование по Сэнгеру и платформы нового поколения) для регулярного использования; тем не менее культуральный подсчет дает важное преимущество, поскольку позволяет выделять и идентифицировать предполагаемые микроорганизмы порчи и/или резидентные микроорганизмы. Поскольку культуральные методы основаны на росте микроорганизмов, результаты получают минимум через 24–72 ч в зависимости от рассматриваемой группы микроорганизмов (12, 13). Таким образом, инструменты мониторинга на основе подсчета приводят к строго реактивным, но не оперативным (в режиме реального времени) решениям при отклонениях в процессе мойки и санитарной обработки, что задерживает внедрение корректирующих действий в случае ненадлежащего проведения мойки. Кроме того, подсчет требует использования специально выделенного лабораторного помещения, обученного персонала для обработки проб и закупки ряда дополнительных лабораторных материалов (например, питательных сред, инкубаторов, пипеток), поэтому только компании, способные регулярно оплачивать и организовывать эти работы самостоятельно или передавать их на аутсорсинг, могут эффективно использовать культуральные инструменты мониторинга.

Напротив, экспресс-тесты могут использоваться для выявления присутствия биологических маркеров, образующихся в результате метаболизма микроорганизмов или из пищевых продуктов. Экспресс-тесты просты в проведении, быстры, портативны и позволяют в режиме реального времени направлять меры по совершенствованию режимов мойки и санитарной обработки. В отличие от культуральных методов мониторинга, экспресс-средства не требуют специально выделенного лабораторного помещения или высококвалифицированного персонала для проведения анализов. Одна из наиболее распространенных экспресс-методик количественно определяет АТФ — молекулу, вырабатываемую всеми живыми клетками и выявляемую с помощью ферментативного анализа с использованием комплекса люциферин/люцифераза для генерации света (14). Свечение можно измерить в относительных световых единицах (RLU), тем самым преобразуя уровни АТФ на отдельных участках в числовые значения. Количество генерируемого света прямо пропорционально уровню АТФ и поэтому используется для оценки чистоты участка. По сравнению с культуральными методами, детекция АТФ не обладает избирательной чувствительностью к конкретным группам микроорганизмов (вызывающим порчу и/или патогенным), поскольку структура АТФ идентична во всех клетках; АТФ в производственной среде пищевых предприятий происходит из микроорганизмов, остатков пищи и других органических веществ (15). Следовательно, этот метод может помочь выявить труднодоступные ниши, где пищевые остатки не удаляются эффективно во время мойки и санитарной обработки (15). По сравнению с культуральным подсчетом, детекция АТФ является более быстрым (дающим результаты за считанные минуты) и доступным инструментом для более широкого круга пищевых производств с целью проверки качества мойки и контроля санитарного состояния. Однако мониторинг АТФ, как и культуральные методы, подвержен погрешностям пробоотбора (например, траектория взятия смыва, площадь смыва, характеристики поверхности), деградации АТФ или помехам при анализе из-за моющих и дезинфицирующих средств, а также неспособности эффективно выявлять споры (16).

Несмотря на то, что тестирование на АТФ обычно проводится после каждой операции мойки и санитарной обработки, в дополнение к тестированию на АТФ следует периодически проводить количественный учет микроорганизмов, чтобы убедиться в эффективности санитарной обработки. Совместное использование микробиологического мониторинга и мониторинга АТФ может обеспечить надежный набор данных, подтверждающих эффективность стандартных санитарных операционных процедур (SSOP) (9). Для эффективной проверки и совершенствования процессов мойки и санитарной обработки программы контроля санитарного состояния должны определять частоту тестирования,

расположение точек контроля и пороговые значения результатов, при превышении которых требуется принятие мер. Эти параметры зависят от конкретного продукта и процесса, но требуют системного подхода для внедрения. Выбор точек отбора проб может потребовать картирования всего предприятия и производственного процесса, разделения предприятия на зоны в зависимости от микробиологического риска для продукта и проведения оценки наиболее подходящих точек контроля (8). Точки контроля следует выбирать после проведения соответствующего анализа рисков для понимания рисков, связанных с участками, с учетом стадии технологического процесса, близости к пищевому продукту, потенциала перекрестного загрязнения, легкости очистки и состояния тестируемой поверхности (17). Концептуальный обзор процесса внедрения контроля санитарного состояния представлен на рис. 1.

Process to Implement Hygiene Management				
Phase 0	**Phase 1**	**Phase 2**	**Phase 3**	**Phase 4**
Define parameters	**Establish a hygienic baseline**	**Implement hygiene management**	**Optimize and continue hygiene management**	**Continuous improvement**
• Identify test sites following a risk analysis-based approach. • Determine critical parameters to track and test. (i.e., ATP, microbial indicators, allergens, others, etc.) • Define acceptable initial criteria for critical parameters. • Determine action plans and corrective actions if deviations occur.	• Maintain cleaning and sanitation operations without modifications. • Test with high frequency for a determined time period. (i.e., a minimum of two to three weeks) • Track and trend results for critical parameters. (i.e., ATP levels after cleaning, microbial indicators after sanitation etc.) • Accept or modify initial criteria for critical parameters to establish a baseline. • Identify critical sites that require additional attention for targeted hygiene management.	• Target critical points identified in Phase 1. (i.e., sites that require additional cleaning, implement modifications to cleaning and sanitation SOPs) • Continue testing with high frequency. • Maintain testing of critical sites. • Track and trend results for critical parameters. • Assess if initial baseline for critical parameters needs to be modified.	• Continue targeted hygiene management practices. • Reduce testing. (i.e randomization of sites to ensure covering test points in the facility or targeted area over a defined period of time) • Implement immediate action plan and corrective action if deviation of acceptance criteria occurs. • Maintain attention in critical sites, if deviations occur again, go back to Phase 1 and 2. • Track and trend results for critical parameters.	• Assess if other hygiene management elements may be added to current program. • Maintain tracking and trending results for critical parameters. • Analyze if further improvements are required. • If new elements to the process or the hygiene management program are added, repeat Phases 1 and 2 with reduced testing.

Рисунок 1 Концептуальный обзор процесса внедрения управления санитарным состоянием.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

На схеме показана общая последовательность из пяти этапов; в исследовании сравнивались этапы 1–3.

- **Этап 0 — определить параметры.** Выбрать участки контроля на основе анализа рисков. Определить критические показатели для отслеживания и проверки (АТФ, микробиологические показатели, аллергены и другие). Установить первоначальные критерии приемлемости. Определить план действий и корректирующие меры при отклонениях.
- **Этап 1 — установить исходный уровень.** Сохранить действующие операции мойки и санитарной обработки. Проводить частые проверки в течение заданного срока (например, не менее двух–трёх недель). Регистрировать результаты и отслеживать тенденции критических показателей, например АТФ после мойки и микробиологических показателей после санитарной обработки. Принять или изменить первоначальные критерии, чтобы установить исходный уровень. Выявить участки, требующие особого внимания.
- **Этап 2 — внедрить целенаправленные меры.** Сосредоточить усилия на критических участках, выявленных на этапе 1: усилить мойку и изменить стандартные процедуры мойки и санитарной обработки. Сохранить высокую частоту проверок и контроль критических участков. Регистрировать результаты, отслеживать тенденции и оценивать, нужно ли пересмотреть исходный уровень критических показателей.
- **Этап 3 — оптимизировать и продолжать работу.** Продолжать целенаправленные меры. Сократить число проверок, например случайным образом выбирать участки, чтобы за заданное время охватить все точки предприятия или выбранной зоны. При отклонении от критерия приемлемости сразу выполнять план действий и корректирующие меры. Сохранять внимание к критическим участкам; при повторных отклонениях вернуться к этапам 1 и 2. Продолжать регистрацию результатов и отслеживание тенденций.
- **Этап 4 — непрерывно улучшать.** Оценивать, можно ли добавить другие элементы контроля санитарного состояния. Продолжать регистрацию результатов и отслеживание тенденций критических показателей. Определять необходимость дальнейших улучшений. При добавлении новых элементов процесса или программы повторить этапы 1 и 2 с уменьшенным объёмом проверок, как указано в исходной схеме.

В данном исследовании целенаправленная мойка, ориентированная на результаты локальной биолюминесцентной детекции АТФ, была внедрена в качестве меры по повышению чистоты производственной среды на предприятии по производству тофу. Этот процесс был выбран для изучения, поскольку при производстве тофу применяется мало барьеров для подавления роста микроорганизмов, в силу чего тофу особенно подвержен порче (18). Таким образом, была выдвинута гипотеза, что целенаправленное повышение чистоты производственной среды, контролируемое с помощью люминесцентной детекции АТФ, улучшит микробиологическое качество продукции и производственной среды. Это исследование проводилось в три этапа (рис. 1) следующим образом: установление базового уровня санитарного состояния предприятия и продукции без целенаправленной мойки (этап 1), внедрение практик целенаправленной мойки на основе результатов тестирования АТФ на этапе 1 при сохранении расширенного тестирования АТФ для подтверждения эффективности (этап 2) и поддержание практик мойки и санитарной обработки с сокращенным объемом тестирования АТФ (этап 3). Тестирование АТФ дополнялось культуральным исследованием проб объектов производственной среды и продукции на следующие три группы целевых микроорганизмов: общее количество аэробных микроорганизмов, дрожжи и плесневые грибы, а также молочнокислые бактерии. Эти группы были выбраны, поскольку они являются общепринятыми показателями чистоты производственной среды и часто вызывают порчу пищевых продуктов (19–21).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Санитарное состояние производственной среды.

Количественное определение АТФ, дрожжей и плесневых грибов, молочнокислых бактерий и аэробных микроорганизмов проводилось по смывам с 30 предварительно определенных участков (21 участок в зоне 1 и 9 участков в зоне 2), после чего данные были преобразованы в бинарные результаты («соответствует/не соответствует установленному критерию») на основе заранее заданных пороговых значений, специфичных для каждого показателя, чтобы определить влияние целенаправленной мойки на санитарное состояние производственной среды. После исключения данных из-за чрезмерного срока до исследования образцов (>6 дней) в общей сложности по всем этапам исследования было сохранено 5,196 измерений.

В ходе исследования доля участков, изо дня в день не соответствующих минимальным санитарным требованиям по результатам смывов на АТФ, была самой высокой на этапе 1, затем неуклонно снижалась на этапе 2 и стабилизировалась на этапе 3 (рис. 2); это указывало на то, что целенаправленная мойка повышала чистоту предприятия. При агрегировании по зонам результаты показывают, что целенаправленная мойка статистически значимо снизила долю смывов, не соответствующих минимальным санитарным требованиям, между этапами 1 и 3 для молочнокислых бактерий и аэробных микроорганизмов как в зоне 1, так и в зоне 2, но не привела к статистически значимому изменению доли смывов, не соответствующих минимальным санитарным требованиям, для дрожжей и плесневых грибов ни в зоне 1, ни в зоне 2 ($P < 0.05$, точный критерий Фишера) (рис. 3). Снижение между этапами 1 и 3 было более выраженным для аэробных микроорганизмов (21.8% для зоны 1, 26.8% для зоны 2) по сравнению с молочнокислыми бактериями (9.7% для зоны 1, 14.1% для зоны 2) и отразилось в статистически значимо более низкой доле смывов на АТФ, не соответствующих минимальным санитарным требованиям, как в зоне 1, так и в зоне 2 ($P < 0.05$, точный критерий Фишера) (рис. 3). Снижение между этапами 1 и 3 было наибольшим для смывов на АТФ среди всех тестов (26.5% для зоны 1, 51.0% для зоны 2). Наконец, статистически значимо более высокая доля смывов, не соответствующих минимальным санитарным требованиям, в зоне 2 по

сравнению с зоной 1 наблюдалась только для двух групп: смывов на АТФ на этапе 1 и смывов на молочнокислые бактерии на этапе 3 (хотя разница между зонами 1 и 2 для молочнокислых бактерий была небольшой — 2.4%).

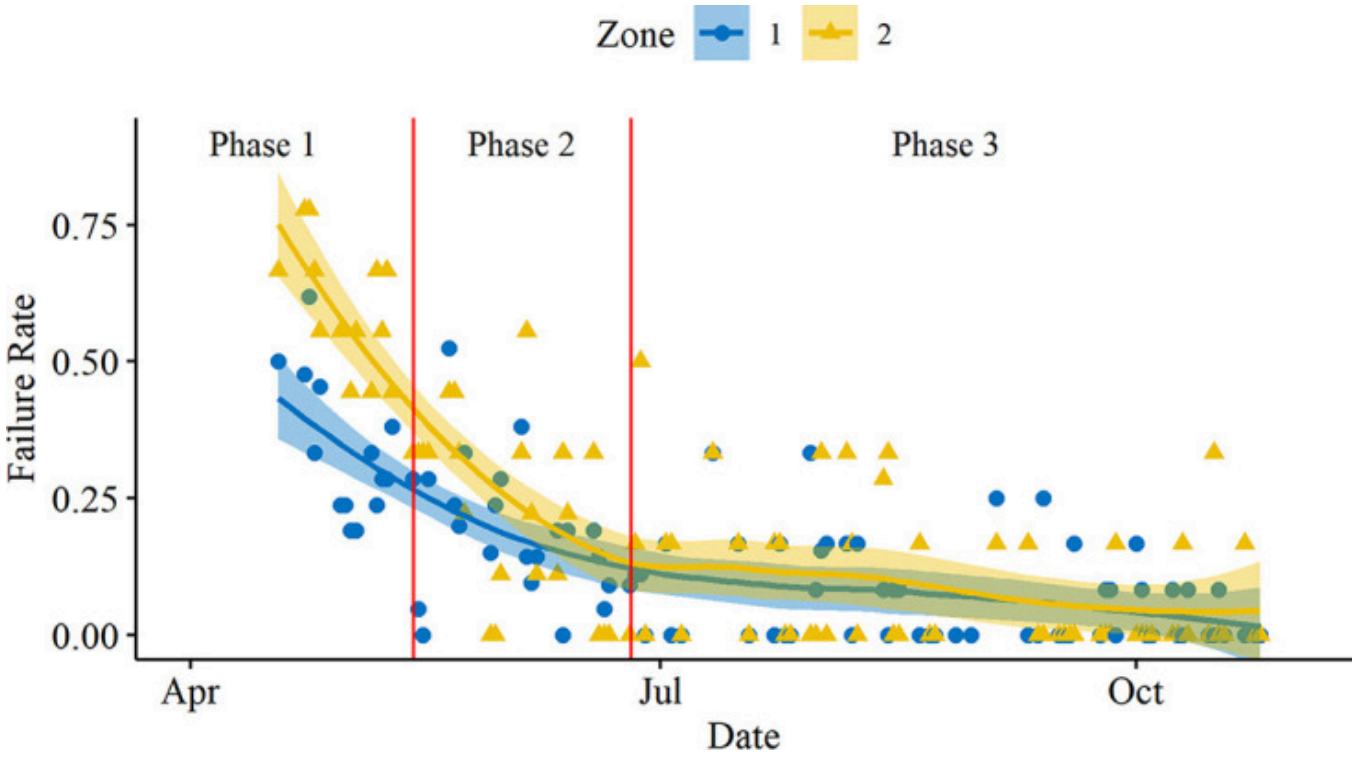


Рисунок 2 Доля смывов на АТФ, не соответствующих установленному критерию, в динамике по времени. Линии тренда представляют собой локально аппроксимированные полиномиальные регрессии, вычисленные методом LOESS и сгруппированные по зонам. Вертикальные линии соответствуют разделению трех этапов, использованных в данном исследовании (этап 1, до вмешательства — 30 целевых участков в день [21 в зоне 1 и 9 в зоне 2]; этап 2, после вмешательства — 30 целевых участков в день [21 в зоне 1 и 9 в зоне 2]; и этап 3, после вмешательства — 18 рандомизированных целевых участков в день [12 в зоне 1 и 6 в зоне 2]).

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Failure Rate — доля результатов, не отвечающих установленному критерию; Date — дата (Apr — апрель, Jul — июль, Oct — октябрь). Синие круги — зона 1, жёлтые треугольники — зона 2. Красные вертикальные линии разделяют этапы 1, 2 и 3. Линии тренда рассчитаны методом LOESS. Это наблюдение после изменения мойки на одном предприятии.

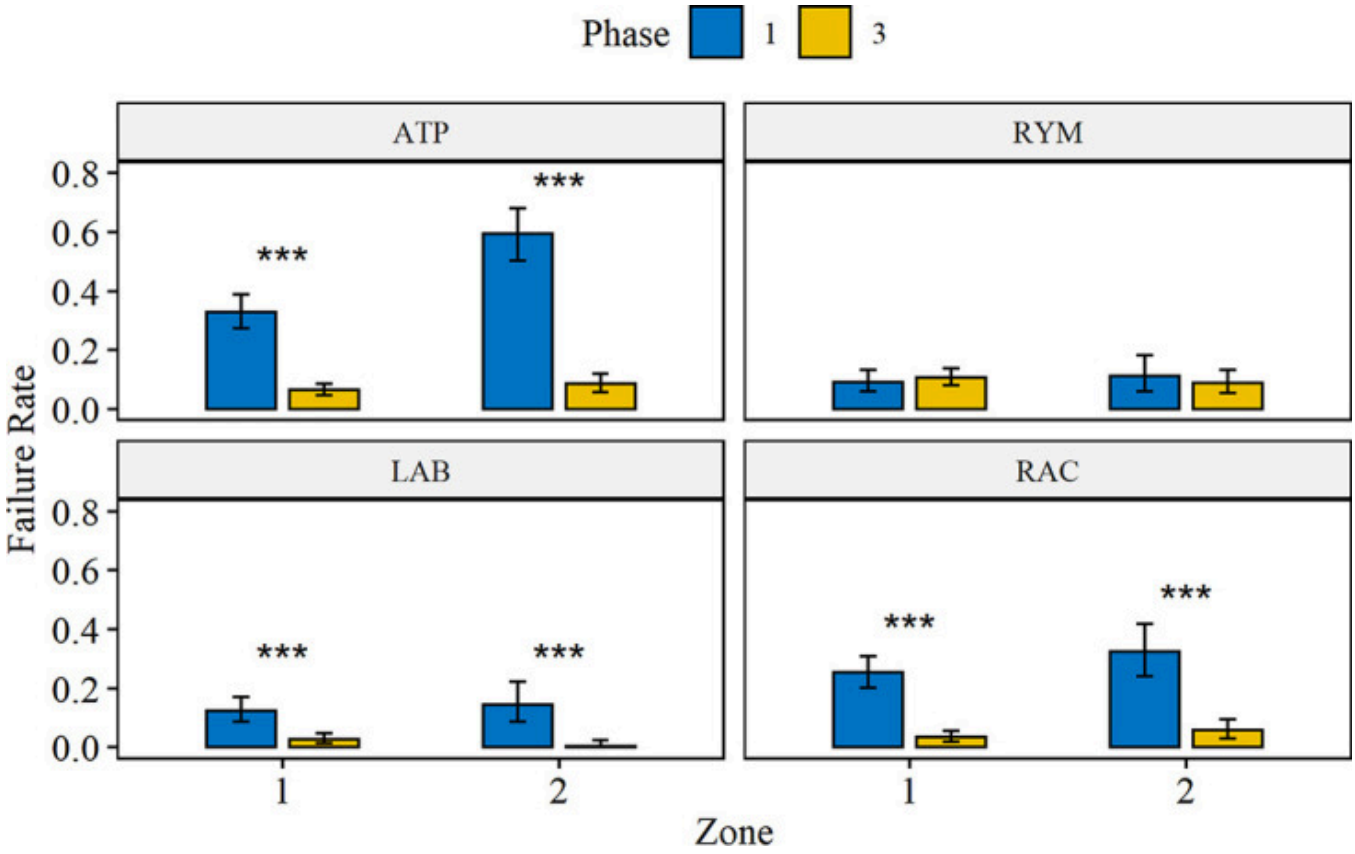


Рисунок 3 Доля смывов, агрегированных по зонам, не соответствующих минимальным санитарным требованиям на основе измерения АТФ, дрожжей и плесневых грибов (RYM), молочнокислых бактерий (LAB) и аэробных микроорганизмов (RAC) на этапах 1 и 3. Планки погрешностей представляют 95%-ный доверительный интервал для каждой группы на основе биномиального распределения. Звездочками отмечены статистически значимые различия между этапами для данной зоны ($P < 0.001$, точный критерий Фишера).

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> Синие столбцы — этап 1, жёлтые — этап 3. Failure Rate — доля несоответствующих результатов; Zone — зона. ATP — АТФ; RYM — дрожжи и плесневые грибы; LAB — молочнокислые бактерии; RAC — аэробные микроорганизмы. «Усы» — 95%-ные доверительные интервалы, звёздочки — статистически значимое различие. Для RYM значимого снижения не установлено.

При агрегировании по участкам, в отличие от агрегирования по зонам, целенаправленная мойка вызвала снижение доли смывов, не соответствующих минимальным санитарным требованиям, между этапами 1 и 3 для большинства участков (таблица 1). Хотя на некоторых участках наблюдалось увеличение доли смывов, не соответствующих установленному критерию, эти увеличения не были статистически значимыми ($P > 0.05$, точный критерий Фишера). Наблюдалось статистически значимое снижение доли смывов, не соответствующих минимальным санитарным требованиям, для двух участков при количественном определении молочнокислых бактерий (1 в зоне 1, 1 в зоне 2) и девяти участков при количественном определении аэробных микроорганизмов (6 в зоне 1, 3 в зоне 2); целенаправленная мойка не привела к статистически значимому снижению доли смывов, не соответствующих минимальным санитарным требованиям, ни для одного из участков при измерении дрожжей и плесневых грибов ($P < 0.05$, точный критерий Фишера). Аналогично результатам при агрегировании данных по зонам, статистически значимое снижение доли смывов, не соответствующих минимальным санитарным требованиям, по конкретным участкам для молочнокислых бактерий и аэробных микроорганизмов отразилось в 14 участках, показавших статистически значимое снижение

доли смывов, не соответствующих минимальным санитарным требованиям, при измерении АТФ (9 в зоне 1, 5 в зоне 2). Снижение доли смывов, не соответствующих установленному критерию, по всем показателям между этапами исследования до и после вмешательства по всем участкам представлено в таблице 1.

Таблица 1 Снижение доли смывов, не соответствующих минимальным санитарным требованиям, по всем участкам и измерениям между этапами 1 и 3

Зона	Номер и описание участка	ATP		RYM		LAB		RAC	
		Снижение (%)[a]	Значимость[b]	Снижение (%)	Значимость	Снижение (%)	Значимость	Снижение (%)	Значимость
1	01. Угол бункера для соевых бобов	49.6	***	24.9	ns	79.1	***	–15.8	ns
1	02. Вал шнека (Flexicon)	52.9	***	–7.9	ns	–5.5	ns	12.6	ns
1	03. Внутренняя поверхность резервуара для суспензии	0.0	ns	0.0	ns	7.7	ns	15.4	ns
1	04. Внутренняя поверхность накопительного резервуара (для соевого молока)	23.1	ns	0.0	ns	7.7	ns	23.1	ns
1	05. Мешалка накопительного резервуара (для соевого молока)	92.3	***	–7.9	ns	15.4	ns	20.4	*
1	06. Вал валкового экстрактора	30.8	*	3.1	ns	23.1	ns	24.1	ns
1	07. Валик валкового экстрактора	38.5	*	9.1	ns	9.1	ns	24.5	ns
1	08. Внутренняя поверхность емкости	40.9	*	1.8	ns	–5.9	ns	23.1	ns
1	09. Мешалка емкости	23.1	ns	–15.9	ns	0.0	ns	38.5	*
1	10. Турбулизирующий стержень ёмкости	56.2	***	–2.6	ns	7.7	ns	38.5	***
1	11. Резервуар для выдержки соевого сгустка / бочка для перемещения соевого сгустка	47.9	***	–3.0	ns	5.1	ns	12.8	ns
1	12. Белый мат конвейерной ленты / лента автоматического пресса	20.3	ns	–0.2	ns	0.0	ns	15.4	ns
1	13. Зелёная пластиковая боковая лента конвейера	7.7	ns	1.8	ns	23.1	ns	30.8	*
1	14. Цепной конвейер / передаточный конвейер	49.1	**	1.8	ns	0.0	ns	15.4	ns
1	15. Гладкая поверхность охлаждающего резервуара / резервуар конвейера	0.0	ns	–11.8	ns	0.0	ns	7.7	ns
1	16. Внутренний угол охлаждающего резервуара	0.0	ns	0.0	ns	0.0	ns	0.0	ns
1	17. Конвейер охлаждающего резервуара	23.1	ns	–12.3	ns	0.0	ns	15.4	ns
1	18. Вал валика охлаждающего резервуара	0.0	ns	–7.7	ns	23.1	ns	38.5	*
1	19. Звёздочка валика охлаждающего резервуара	16.7	ns	16.8	ns	23.1	ns	38.5	*

Зона	Номер и описание участка	ATP		RYM		LAB		RAC	
		Снижение (%)[a]	Значимость[b]	Снижение (%)	Значимость	Снижение (%)	Значимость	Снижение (%)	Значимость
1	20. Внутренняя поверхность переливного резервуара для тофу / передвижные резервуары	25.8	ns	–3.4	ns	7.7	ns	–3.4	ns
1	21. Угол переливного резервуара для тофу	7.7	ns	–7.1	ns	0.0	ns	0.0	ns
2	50. Экран человеко-машинного интерфейса (HMI) установки MV4	85.6	***	10.1	ns	7.7	ns	4.9	ns
2	51. Кнопка управления и кнопка аварийного останова (E-stop) экрана HMI установки MV4	–5.5	ns	10.0	ns	15.4	ns	10.0	ns
2	52. Валики подачи плёнки установки MV4	89.2	***	–0.6	ns	7.7	ns	20.3	ns
2	53. Передвижной стеллаж	40.5	*	3.1	ns	7.7	ns	23.1	ns
2	54. Лотки передвижного стеллажа	–11.8	ns	2.1	ns	7.7	ns	10.8	ns
2	55. Боковая направляющая установки MV	23.8	ns	1.4	ns	23.1	ns	26.0	ns
2	56. Внешняя поверхность охлаждающего резервуара / внешняя поверхность резервуара конвейера	9.7	ns	–11.1	ns	7.7	ns	30.8	*
2	57. Кнопки панели управления линии упаковки в воду (Waterpack)	76.5	***	–10.8	ns	28.1	*	51.1	***
2	58. Верхние направляющие линии упаковки в воду (Waterpack) перед запайщиком	38.5	**	8.7	ns	23.1	ns	61.5	***

a Снижение, рассчитанное как $P_{fail,\ P1} - P_{fail,\ P3}$.

b Статистическая значимость согласно точному критерию Фишера; ns — статистически не значимо; *, $P < 0.05$; **, $P < 0.01$; ***, $P < 0.001$.

Как читать таблицу · редакционное пояснение

ATP — АТФ; RYM — дрожжи и плесневые грибы; LAB — молочнокислые бактерии; RAC — аэробные микроорганизмы. По формуле в примечании a из доли несоответствующих проб на этапе 1 вычитают долю на этапе 3. Поэтому численно это разность долей в процентных пунктах, хотя заголовок оригинала обозначен «Reduction (%)». Отрицательное число означает рост доли несоответствий; ns — статистически незначимое различие. Это не процент уничтоженных микроорганизмов.

Микробиологическое качество продукции.

Образцы продукции тофу, отобранные с линии в процессе производства, исследовали с количественным определением дрожжей и плесневых грибов, молочнокислых бактерий и аэробных микроорганизмов, чтобы определить влияние целенаправленной мойки на качество готовой продукции. Среди продуктов до пастеризации средний ранг $\log_{10}$ КОЕ на грамм продукции после вмешательства (n = 68) был статистически значимо ниже, чем у продукции до вмешательства (n = 19), для дрожжей и плесневых грибов, молочнокислых бактерий и аэробных микроорганизмов ($P < 0.05$, U-критерий Манна — Уитни) (рис. 4). Среди продуктов после пастеризации средний ранг $\log_{10}$ КОЕ на грамм продукции после вмешательства (n = 69) статистически значимо не отличался от продукции до вмешательства (n = 19) для дрожжей и плесневых грибов, молочнокислых бактерий и аэробных микроорганизмов ($P > 0.05$, U-критерий Манна — Уитни) (рис. 5).

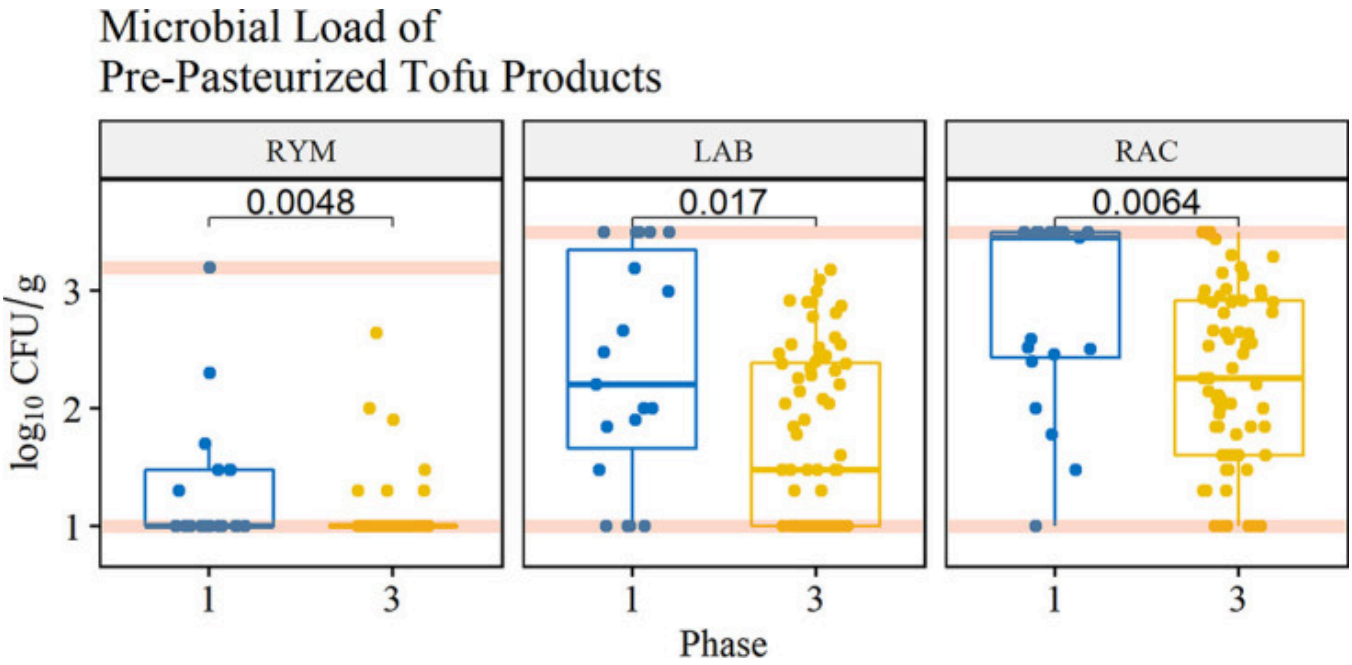


Рисунок 4. Микробная нагрузка по дрожжам и плесневым грибам (RYM), молочнокислым бактериям (LAB) и аэробным микроорганизмам (RAC) в упакованных продуктах тофу, отобранных до пастеризации. Красные линии соответствуют пределам обнаружения для каждой исследуемой группы. Числа соответствуют значению P при сравнении этапов 1 и 3.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Pre-Pasteurized — до заключительной пастеризации; Phase — этап исследования. Синий цвет — этап 1, жёлтый — этап 3. Вертикальная ось — $\log_{10}$ КОЕ/г. RYM — дрожжи и плесневые грибы, LAB — молочнокислые бактерии, RAC — аэробные микроорганизмы. Числа над скобками — значения P. Горизонтальные розовые полосы обозначают границы обнаружения; значения вне измеряемого диапазона приравняли к соответствующей границе. Эти данные относятся к продукту, ещё не прошедшему заключительную пастеризацию.

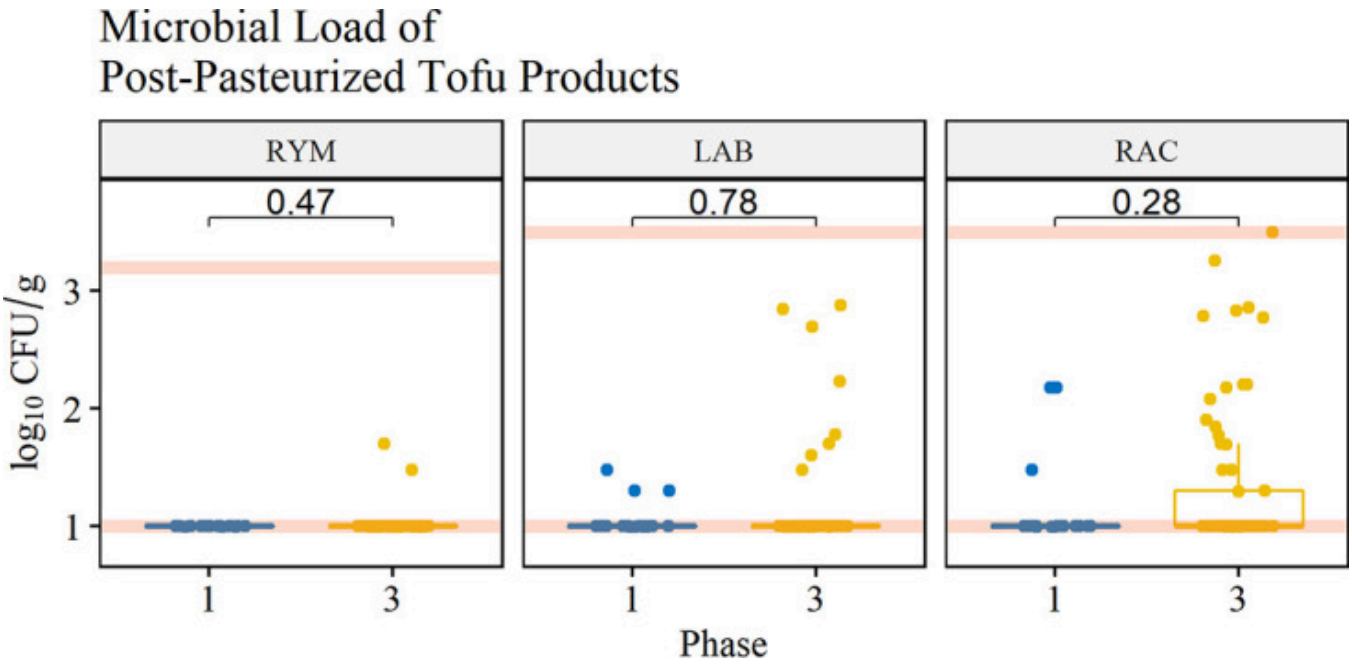


Рисунок 5. Микробная нагрузка по дрожжам и плесневым грибам (RYM), молочнокислым бактериям (LAB) и аэробным микроорганизмам (RAC) в упакованных продуктах тофу, отобранных после пастеризации. Красные линии соответствуют пределам обнаружения для каждой исследуемой группы. Числа соответствуют значению P при сравнении этапов 1 и 3.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Post-Pasteurized — после пастеризации; Phase — этап исследования. Синий цвет — этап 1, жёлтый — этап 3. Вертикальная ось — $\log_{10}$ KOE/г. RYM — дрожжи и плесневые грибы, LAB — молочнокислые бактерии, RAC — аэробные микроорганизмы. Числа над скобками — значения P; розовые полосы обозначают границы обнаружения. Для всех трёх групп микроорганизмов статистически значимого различия между этапами после пастеризации не установлено.

Согласованность результатов исследования смывов на АТФ и микробиологических смывов.

Поскольку микробиологические смывы отбирали непосредственно рядом со смывами на АТФ, стало возможным провести ретроспективный (post hoc) анализ согласованности между смывами на АТФ и микробиологическими смывами на этих участках. В общей сложности в 960 образцах, собранных на этапах исследования до и после вмешательства, было проведено количественное определение как АТФ, так и жизнеспособных микроорганизмов. Данные были преобразованы в бинарные результаты «соответствует / не соответствует установленному критерию» на основе тех же заранее заданных пороговых значений, которые упоминались ранее, однако вместо анализа каждой микробиологической группы по отдельности (т. е. дрожжей и плесневых грибов, молочнокислых бактерий и аэробных микроорганизмов) бинарное преобразование выполняли таким образом, что если любой из микробиологических показателей превышал соответствующее пороговое значение, то участок признавался не соответствующим минимальному санитарному требованию. Чтобы участок соответствовал минимальным микробиологическим санитарным требованиям, показатели по каждой микробиологической группе должны были быть ниже своего индивидуального заранее установленного порогового значения. Результаты исследования смывов на АТФ и микробиологических смывов совпали для 75.1% (от 72.3 до 77.7%) образцов (95%-ный доверительный интервал [CI], выборочное распределение). Результаты смывов на АТФ не соответствовали минимальным санитарным требованиям, тогда как микробиологические смывы соответствовали установленному критерию для

11.7% (от 9.8 до 13.9%) образцов (95% CI, выборочное распределение), а смывы на АТФ соответствовали минимальным санитарным требованиям, но микробиологические смывы не соответствовали установленному критерию для 13.2% (от 11.2 до 15.5%) образцов (данные не показаны).

ОБСУЖДЕНИЕ

Процедуры мойки и санитарной обработки имеют решающее значение в пищевой промышленности и представляют собой первую линию защиты для предотвращения контаминации пищевых продуктов из производственной среды. Они необходимы для предотвращения присутствия и размножения патогенных микроорганизмов и микроорганизмов, вызывающих порчу. В настоящем исследовании операции по мойке и санитарной обработке контролировали на предприятии по производству соевой продукции в течение 3 недель с использованием как биолюминесценции АТФ, так и микробных индикаторов для оценки эффективности мойки. По истечении этого времени была внедрена целенаправленная мойка конкретных участков, продемонстрировавших наибольшую долю неудовлетворительных результатов мойки и санитарной обработки; эффект целенаправленной мойки отслеживали с помощью тех же методов верификации.

Санитарное состояние производственной среды.

Результаты настоящего исследования указывают на то, что целенаправленная мойка, управляемая на основе мониторинга АТФ, может улучшить санитарное состояние производственной среды на пищевых предприятиях (рис. 2); это было подтверждено микробиологическими тестами. Значимое снижение доли смывов, не соответствующих минимальным санитарным требованиям по молочнокислым бактериям и аэробным микроорганизмам, указывает на то, что целенаправленная мойка, примененная после этапа 1, оказала положительное влияние на санитарное состояние предприятия. Напротив, показатель санитарного состояния по дрожжам и плесневым грибам при проведении мероприятий по целенаправленной мойке остался без изменений. Однако важно учитывать, что поверхности оборудования могут быть не единственными источниками дрожжей и плесневых грибов. К другим источникам дрожжей и плесневых грибов относятся воздух, сырье и упаковка, на которые усовершенствование процессов мойки и санитарной обработки, вероятно, не оказало бы влияния (19).

В ходе исследования наблюдалось минимальное различие в частоте несоответствия установленному критерию по микробиологическим индикаторам между зонами 1 и 2. Однако на этапе 1 наблюдалось значимое различие в частоте несоответствия установленному критерию по АТФ между участками зоны 1 и зоны 2, которое отсутствовало на этапе 3. Хотя данные не свидетельствуют о том, что поверхности зоны 2 уступали по санитарному состоянию зоне 1 в отношении микроорганизмов, незначимое различие по АТФ между участками зоны 1 и зоны 2 на этапе 3 позволяет предположить, что предприятие в целом стало чище. В данном случае более чистые поверхности зоны 2 соответствовали улучшению санитарного состояния предприятия, что отразилось в улучшении показателей санитарного состояния, связанных с аэробными микроорганизмами и молочнокислыми бактериями. Такой эффект защищает от формирования популяций микроорганизмов, вызывающих порчу, и, вероятно, патогенных микроорганизмов (22).

Настоящее исследование также показало, что мониторинг АТФ и использование микробиологических индикаторов могут приводить к более эффективной мойке поверхностей оборудования. При сравнении отдельных участков (таблица 1) целенаправленная мойка оказалась наиболее

эффективной на определенных участках производственной линии. В общей сложности на 14 участках по показателю АТФ и на 9 участках по аэробным микроорганизмам наблюдалось значимое снижение доли смывов, не соответствующих установленному критерию, между этапами 1 и 3. На некоторых участках отмечалось увеличение доли смывов, не соответствующих установленному критерию, но это увеличение не было значимым. В совокупности эти данные указывают на то, что целенаправленная мойка может улучшать санитарное состояние только на определенных участках и что другие факторы, помимо мойки (например, геометрия оборудования, температура продукта на данном технологическом этапе и т. д.), могут оказывать большее влияние на санитарное качество других участков.

На данном предприятии мониторинг АТФ и использование показателя общей численности аэробных микроорганизмов наилучшим образом отразили (показали наибольшее изменение) эффект целенаправленной мойки; их можно выбрать в качестве методов регулярной верификации процессов мойки и санитарной обработки на этом объекте. Эти два показателя могут быть применимы не ко всем продуктам и предприятиям. Предприятиям важно выбирать метрики, чувствительные к изменениям производственной среды и позволяющие легко выявлять отклонения в процессах мойки и санитарной обработки. Установление критических параметров для мониторинга АТФ, а также микробиологических критериев на поверхностях оборудования в значительной степени зависит от производственной площадки, конструкции и состояния оборудования, продукта, технологического процесса и процесса мойки. Опора на данные, по которым можно отслеживать динамику во времени, часто помогает установить надлежащий базовый уровень. Базовое тестирование по параметрам АТФ и микробиологическим параметрам следует периодически пересматривать и переоценивать, чтобы убедиться, что процедуры мойки и санитарной обработки остаются эффективными.

Микробиологическое качество продукции.

В настоящем исследовании после внедрения целенаправленной мойки наблюдалось снижение микробной нагрузки по дрожжам и плесневым грибам, молочнокислым бактериям и аэробным микроорганизмам в продуктах до пастеризации (рис. 4), но не в продуктах после пастеризации (рис. 5). Важно отметить, что в данном технологическом процессе продукт проходит две стадии термической обработки. Для получения соевого молока требуется экстракция, происходящая при 88°C, что значительно снижает микробную нагрузку, связанную с сырьем; после этого процесса коагулированный продукт прессуют, нарезают и упаковывают перед пастеризацией в упаковке. Поскольку микробная нагрузка в соевом молоке снижается во время экстракции, микробная нагрузка в продуктах до пастеризации, определенная в настоящем исследовании, преимущественно связана с вторичной контаминацией после технологической обработки, включая контакт с поверхностями оборудования. Микробная нагрузка продуктов после пастеризации значимо не различалась, что ожидаемо, поскольку упакованный продукт повторно подвергается термической обработке, уничтожающей вегетативные клетки. Результаты настоящего исследования указывают на то, что целенаправленная мойка, контролируемая с помощью биолюминесценции АТФ и микробиологических индикаторов, могла бы улучшить микробиологическое качество тех продуктов, которые не проходят стадию пастеризации в упаковке (например, свежих фруктов и овощей).

Контроль санитарного состояния с помощью биолюминесценции АТФ.

В ходе данного исследования в качестве инструмента для контроля санитарного состояния применяли метод АТФ-биолюминесценции. Перед внедрением целенаправленной мойки был проведен выбор точек отбора проб для выявления участков в производственной среде, которые с наибольшей вероятностью могли представлять сложность при проведении мойки и санитарной обработки. Выбор

точек должен всесторонне охватывать производственную среду таким образом, чтобы результаты, полученные в ходе контрольных мероприятий, отражали чистоту соответствующей зоны (23). Мониторинг методом АТФ-биолюминесценции в сочетании с микробиологической оценкой продемонстрировал эффективность целенаправленной мойки. Были установлены статистически значимые различия между долями смывов, не соответствующих минимальным санитарным требованиям, установленным как для уровня АТФ, так и для микробиологических показателей по отдельным точкам отбора (таблица 1). В тех случаях, когда результаты определения АТФ не совпадали с микробиологическими результатами, важно учитывать участок отбора проб (который, несмотря на смежное расположение, мог иметь отличия), а также микробную нагрузку, необходимую для обнаружения АТФ (приблизительно от 10^3 до 10^4 КОЕ) (24).

В целом данные по АТФ в динамике показали снижение доли смывов, не соответствующих установленному критерию, по мере реализации этапов 2 и 3 (рис. 2). Оценка смывов на АТФ как инструмента для выявления микробного загрязнения показала, что 75.1% (95% ДИ: от 72.3 до 77.7%) смывов на АТФ отражали микробиологический статус исследуемых участков. Эта корреляция, по всей вероятности, обусловлена недостаточной санитарной обработкой вследствие некачественной мойки либо надлежащей санитарной обработкой в результате качественной мойки. Хотя уровень АТФ, как правило, напрямую не коррелирует с количеством микроорганизмов на данной поверхности (16, 25), его можно использовать в качестве экспресс-инструмента для оценки чистоты оборудования (26). Источники АТФ не ограничиваются микробным АТФ; остатки пищевых продуктов, которые не могут быть обнаружены микробиологическими тестами, также могут быть причиной того, что смывы на АТФ не соответствуют установленному критерию. В настоящем исследовании это наблюдалось в тех случаях, когда микробные показатели соответствовали минимальным санитарным требованиям, а уровни АТФ не соответствовали — 11.7% (от 9.8 до 13.9%). АТФ небактериального происхождения может свидетельствовать о наличии потенциальных ниш, где со временем могут накапливаться остатки пищевых продуктов и тем самым создаваться условия для роста микроорганизмов. Необходимость проведения как биохимических, так и микробиологических тестов особенно подчеркивается в тех случаях, когда микробиологические результаты не соответствовали минимальным санитарным требованиям, а показатели АТФ соответствовали — 13.2% (от 11.2 до 15.5%). В подобных случаях причиной расхождения могут быть споры, поскольку в споровой форме они не продуцируют АТФ (27, 28), но при этом могут попадать в упаковки и вызывать порчу после прорастания.

Определение АТФ рассматривается как метод экспресс-проверки качества мойки, тогда как микробиологические тесты дают результаты для подтверждения статуса санитарной обработки; сочетание обоих тестов позволяет получить более целостную оценку эффективности операций мойки и санитарной обработки. Сами по себе смывы на АТФ могут обеспечить быструю и надежную ежедневную проверку операций мойки и санитарной обработки на предприятии. В данном исследовании смывы на АТФ, взятые после мойки и санитарной обработки, либо правильно подтвердили бы микробиологический статус санитарного состояния, либо послужили бы основанием для дополнительной мойки из-за наличия остатков пищевых продуктов в 86.8% (от 84.5 до 88.8%) случаев. Микробиологическое тестирование могло бы дополнять этот контроль на менее частой основе (например, еженедельно) для обеспечения стабильной эффективности мойки и санитарной обработки.

Заключение.

Настоящее исследование показало, что микробиологическое качество продукции улучшилось после внедрения целенаправленной мойки, направленной на улучшение санитарного состояния производственной среды. Метод АТФ-биолюминесценции и микробиологические индикаторы представляются эффективными инструментами для контроля операций мойки и санитарной обработки, а также для координации усилий персонала, выполняющего мойку и санитарную обработку. Кроме того, полученные результаты указывают на то, что для контроля санитарного состояния следует использовать как биохимические, так и микробиологические тесты, поскольку они дополняют друг друга при эффективной оценке качества мойки и санитарного состояния производственной среды и переработанной продукции. Данное исследование служит основой для внедрения компаниями контроля санитарного состояния на собственных предприятиях, однако важно отметить, что для различных видов продукции и заводов могут потребоваться иные тесты и/или критические пределы для тестов, использованных в этом исследовании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Общая характеристика предприятия и технологического процесса.

Данное исследование проводилось на предприятии среднего размера, производящем исключительно соевую продукцию. Кратко технологический процесс заключается в следующем: производимый на этом предприятии тофу изготавливают из коагулированного соевого молока, экстрагированного из гидратированных соевых бобов; экстракция происходит при температуре приблизительно 88°C (190°F). После коагуляции соевый сгусток прессуют, нарезают, охлаждают водой и упаковывают под вакуумом для розничной продажи или поставок в учреждения (до пастеризации). После упаковки продукция проходит пастеризацию в упаковке, охлаждается водой и помещается в холодильную камеру для последующей дистрибуции в условиях холодовой цепи (после пастеризации); заявленный срок годности продукции составляет 60 суток. Предприятие, на котором проводилось настоящее исследование, было выбрано благодаря профессиональным связям между авторами и руководством предприятия.

Дизайн и проведение исследования.

Целью данного исследования было изучение влияния целенаправленной мойки на микробиологическое качество производственной среды и готовой продукции. Микробиологическое тестирование производственной среды и продукции проводилось для анализа в два этапа: до вмешательства (этап 1) и после вмешательства (этап 3), включавшего мероприятия по целенаправленной мойке. До начала исследования авторы совместно с руководством предприятия определили 30 точек (21 точка в зоне 1 и 9 точек в зоне 2) для мониторинга АТФ и подсчета микроорганизмов. Эти точки были выбраны с учетом стадии производства и относительной сложности мойки и санитарной обработки (т. е. точки, которые считались более трудными для очистки, имели приоритет при выборе для тестирования по сравнению с другими); перечень точек и их распределение по зонам приведены в таблице 1. Мониторинг АТФ проводился в три этапа: этап 1 (базовая оценка) — верификация процедур мойки и санитарной обработки с использованием расширенного тестирования на АТФ (целевой отбор проб в 30 точках в день); этап 2 — после внедрения целенаправленной мойки с сохранением расширенного тестирования на АТФ (целевой отбор проб в 30 точках в день); и этап 3 — после внедрения при поддержании практик мойки и санитарной обработки и сокращенном

тестировании на АТФ (целевой отбор проб в 18 рандомизированных точках в день). Сокращение числа и рандомизация точек для тестирования на АТФ, проводившегося на этапе 3, выполнялись с использованием программного обеспечения для управления данными 3M Clean-Trace (v 1.3.0.0) с функцией рандомизации.

Для установления базового уровня санитарного состояния предприятия и продукции этап до вмешательства исследования проводился в течение 3 недель в соответствии со стандартной программой мойки и санитарной обработки предприятия. После этого бригаде мойки и санитарной обработки был предоставлен адаптационный период продолжительностью 6 недель для освоения практик целенаправленной мойки, определенных на основании данных этапа 1. При целенаправленной мойке результаты описанных ниже АТФ-тестов и микробиологических исследований использовали для изменения программы мойки и санитарной обработки. Руководство проинформировало бригаду о том, в каких точках на этапе до вмешательства стабильно наблюдались высокие уровни АТФ (RLU/смыв > 500), и впоследствии бригада мойки и санитарной обработки сосредоточила усилия на этих точках для усиленной мойки. Усиленная мойка включала увеличение времени, затрачиваемого на очистку участков линии, связанных с предварительно выявленными точками, а также частичную разборку оборудования для обеспечения доступа к трудноочищаемым участкам. Санитарная обработка после мойки проводилась в обычном режиме. После завершения адаптационного периода в течение 16 недель проводился этап после вмешательства исследования для определения влияния целенаправленной мойки.

Биохимическое и микробиологическое тестирование.

На этапах 1, 2 и 3 проводилось количественное определение АТФ в 30 предварительно выбранных точках с использованием тампонов для определения АТФ на поверхностях 3M Clean-Trace (3M Company, Сент-Пол, Миннесота) и люминометра LM1 системы контроля санитарного состояния 3M Clean-Trace (v 1.1.0.0) (3M Company, Сент-Пол, Миннесота) сразу после мойки и санитарной обработки в соответствии с инструкциями производителя. На этапах 1 и 3 проводилось количественное определение дрожжей и плесневых грибов, молочнокислых бактерий и аэробных микроорганизмов из одного дополнительного тампона 3M Quick Swab (3M Company, Сент-Пол, Миннесота), которым брали смыв с участка, прилегающего (<15 см или 6 дюймов) к зоне отбора пробы на АТФ. Отбор проб производился путем протирания в двух направлениях — горизонтальном и вертикальном — участка площадью приблизительно 100 $см^2$. Как смывы на АТФ, так и микробиологические смывы отбирались обученным сотрудником бригады мойки и санитарной обработки; таким образом, часть данного исследования, связанная со взятием смывов, отражает выполнение работ в «реальных производственных условиях». Микробиологические смывы хранили в охлажденном состоянии (<4°C) и обрабатывали в течение 1–6 дней (в зависимости от времени транспортировки, смены и дня недели). Смывы подвергали серийным разведениям в буфере Баттерфилда (3M, Сент-Пол, Миннесота) и высевали на пластины 3M Petrifilm в соответствии с инструкциями производителя следующим образом: пластины для ускоренного подсчета дрожжей и плесневых грибов (RYM; 3 дня при 25°C), пластины для подсчета молочнокислых бактерий (LAB; 2 дня при 30°C) и пластины для ускоренного подсчета аэробных микроорганизмов (RAC; 1 день при 35°C).

На этапах 1 и 3 непосредственно с производственной линии отбирали по два упакованных продукта из каждой производственной партии: один до пастеризации, а другой после пастеризации. Эти продукты хранили в охлажденном состоянии (<4°C) и подвергали микробиологическому анализу в течение 1–6 дней. Вкратце, из каждого упакованного продукта асептически отбирали одну подпробу тофу массой 25 г и гомогенизировали в гомогенизаторе типа Stomacher в стерильном пакет-фильтре с 225 мл 0.1%

пептонной воды (Becton, Dickinson, Франклин-Лейкс, Нью-Джерси); гомогенизацию проводили при 200 об/мин в течение 90 с. Пробы подвергали серийным разведениям в буфере Баттерфилда и высевали на пластины RYM, LAB и RAC в соответствии с инструкциями производителя (см. выше).

Анализ данных и статистический анализ.

Количественные данные, полученные с помощью смывов на АТФ и микробиологических смывов, были преобразованы в бинарные значения «соответствует/не соответствует установленному критерию» при следующих пороговых значениях, то есть минимальных санитарных требованиях (специфичных для данного исследования): АТФ – RLU/смыв (100 $см^2$) > 500, RYM – log KOE/смыв > 1.30 (20 KOE), LAB – log KOE/смыв > 2.30 (200 KOE) и RAC – log KOE/смыв > 2.30. Измерения, превышающие эти пороговые значения, не соответствовали установленному критерию испытания, что указывало на ненадлежащую мойку и санитарную обработку участка перед переработкой, то есть такие смывы не удовлетворяли минимальным санитарным требованиям. Эти значения были выбраны на основе рекомендаций производителя, по согласованию с руководством предприятия и исходя из опыта авторов. Они согласуются с ранее установленными уровнями (26, 29), однако важно отметить, что современный контроль санитарного состояния делает упор на принятие решений с учетом рисков, и поэтому данные пороговые значения будут варьироваться в зависимости от продукта и технологического процесса (30). Количественные данные, полученные в результате микробиологического анализа готовой продукции, не преобразовывались, за исключением того, что значениям меньше или больше предела обнаружения (на основе выбранных разведений и диапазонов подсчета для каждой из использованных сред) присваивалось значение предела обнаружения.

Анализ данных проводили в среде R (v 4.0.2) (31) с использованием R Studio (v 1.3.1073) (32) и следующих пакетов: readxl (v1.3.1) (33), dplyr (v 1.0.2) (34), ggpubr (v 0.4.0) (35), tidyr (v 1.1.1) (36) и kableEztra (v 1.2.1) (37). Данные о тенденциях визуализировали методом локально взвешенного сглаживания диаграмм рассеяния (LOESS) со следующими параметрами: ширина окна (span) = 0.75, степень полинома (degree) = 2 и доверительный интервал = 95%. Все статистические тесты проводились как двусторонние при уровне значимости α, равном 0.05. Бинарные данные анализировали с использованием биномиального распределения для получения 95% доверительных интервалов для групп; сравнение групп проводили с помощью точного критерия Фишера. Количественные данные по продукции сравнивали с использованием непараметрического U-критерия Манна — Уитни ввиду асимметричного характера распределения данных. Согласованность результатов смывов на АТФ и микробиологических смывов анализировали с использованием выборочного распределения для получения 95% доверительных интервалов для групп.

Доступность данных.

Данные и программный код, использованные для формулирования выводов в настоящем исследовании, размещены в репозитории Zenodo по адресу https://doi.org/10.5281/zenodo.4287499 (38).

БЛАГОДАРНОСТИ

Настоящее исследование было поддержано исследовательским контрактом с Корнеллским университетом, спонсируемым компанией 3M; в число авторов из 3M входят Gabriela Lopez-Velasco, Burcu Yordem, Cari K. Lingle и John M. David. Дополнительное финансирование было предоставлено Министерством сельского хозяйства США, межштатным проектом S-1056 Национального института

продовольствия и сельского хозяйства, а также Колледжем сельского хозяйства и наук о жизни Корнеллского университета. Организации, предоставившие дополнительное финансирование, не принимали участия в разработке дизайна исследования, сборе и интерпретации данных, а также в принятии решения о публикации.

Распределение ролей авторов согласно таксономии CRediT (Contributor Roles Taxonomy) представлено ниже. Jonathan H. Sogin: подготовка и сопровождение данных, формализованный анализ, администрирование проекта, валидация, визуализация, написание текста — первоначальный вариант, написание текста — рецензирование и редактирование; Gabriela Lopez-Velasco: ресурсы, визуализация, написание текста — первоначальный вариант, написание текста — рецензирование и редактирование; Burcu Yordem: концептуализация, привлечение финансирования, методология, администрирование проекта, ресурсы, руководство исследованием; Cari K. Lingle: ресурсы, написание текста — рецензирование и редактирование; John M. David: концептуализация, методология, ресурсы, написание текста — рецензирование и редактирование; Mario Çobo: подготовка и сопровождение данных, проведение исследования, методология; Randy W. Worobo: концептуализация, привлечение финансирования, методология, администрирование проекта, ресурсы, руководство исследованием, написание текста — рецензирование и редактирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Code of Federal Regulations. 2020. Title 9. Animals and animal products. Chapter III. Food Safety and Inspection Service, Department of Agriculture. Subchapter E. Regulatory requirements under the federal meat inspection act and the poultry products inspection act. Part 416. Sanitation. 9 CFR 416. https://www.govinfo.gov/app/collection/cfr/2020/title9/chapterIII/subchapterE/part416/.

2. Code of Federal Regulations. 2020. Title 21. Food and drugs. Chapter I. Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services. Subchapter B. Food for human consumption. Part 117. Current good manufacturing practice, hazard analysis, and risk-based preventive controls for human consumption. 21 CFR 117. https://www.govinfo.gov/app/collection/cfr/2020/title21/chapterI/subchapterB/part117/.

3. Code of Federal Regulations. 2020. Title 9. Animals and animal products. Chapter III. Food Safety and Inspection Service, Department of Agriculture. Subchapter E. Regulatory requirements under the federal meat inspection act and the poultry products inspection act. Part 416. Sanitation. Section 416.4. Sanitary operations. 9 CFR 416.4. https://www.govinfo.gov/app/collection/cfr/2020/title9/chapterIII/subchapterE/part416/Section%20%C2%A7%20416.4/.

4. Code of Federal Regulations. 2020. Title 21. Food and drugs. Chapter I. Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services. Subchapter B. Food for human consumption. Part 117. Current good manufacturing practice, hazard analysis, and risk-based preventive controls for human consumption. Section 117.35. Sanitary operations. 21 CFR 117.35. https://www.govinfo.gov/app/collection/cfr/2020/title21/chapterI/subchapterB/part117/subpartB/Section%20%C2%A7%20117.35/.

5. Code of Federal Regulations. 2020. Title 21. Food and drugs. Chapter I. Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services. Subchapter B. Food for human consumption. Part 117. Current good manufacturing practice, hazard analysis, and risk-based preventive controls for human consumption. Section 117.3. Definitions. 21 CFR 117.3. https://www.govinfo.gov/app/collection/cfr/2020/title21/chapterI/subchapterB/part117/subpartA/Section%20%C2%A7%20117.3/.

6. Code of Federal Regulations. 2020. Title 9. Animals and animal products. Chapter III. Food Safety and Inspection Service, Department of Agriculture. Subchapter E. Regulatory requirements under the federal meat inspection act and the poultry products inspection act. Part 417. Hazard analysis and critical control point (HACCP) systems. Section 417.1. Definitions. 9 CFR 417.1. https://www.govinfo.gov/app/collection/cfr/2020/title9/chapterIII/subchapterE/part417/Section%20%C2%A7%20417.1/.

7. Keener L. 2005. Improving cleaning-out-of-place (COP), p 445–467. In Lelieveld HLM, Mostert MA, Holah J (ed), Handbook of hygiene control in the food industry. Woodhead Publishing, Cambridge, United Kingdom.

8. Gombas D, Bierschwale S, Blackman S, Butts JN, Carter D, Coles C, Crawford WM, Denault-Bryce P, Eisenberg BA, Estrada M, Jr, Ewell H, Foster S, Hardin M, Hau H, Kerr J, Mills B, Owens EM, Parker C, Petran RL, Prince G, Raede J, Roberson M, Shergill G, Snyder K, Stoltenberg SK, Suslow T, Zomorodi B. 2013. Guidance on environmental monitoring and control of Listeria for the fresh produce industry. United Fresh Produce Association, Washington, DC.

9. Moore G, Griffith C. 2002. A comparison of traditional and recently developed methods for monitoring surface hygiene within the food industry: an industry trial. Int J Environ Health Res 12:317–329. doi:10.1080/0960312021000056429.12590780

10. Holah JT. 1992. Industrial monitoring: hygiene in food processing, p 645–659. In Melo LF, Bott TR, Fletcher M, Capdeville B (ed), Biofilms—science and technology. Springer, Dordrecht, Netherlands.

11. Nivens DE, Co BM, Franklin MJ. 2009. Sampling and quantification of biofilms in food processing and other environments, p 539–568. In Biofilms in the food and beverage industries. Elsevier, Philadelphia, PA.

12. Maturin L, Peeler JT. 2001. BAM chapter 3: aerobic plate count. In Bacteriological analytical manual. Food and Drug Administration, Washington, DC. https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bam-chapter-3-aerobic-plate-count.

13. Tournas V, Stack ME, Mislivec PB, Koch HA, Bandler R. 2001. BAM chapter 18: yeasts, molds and mycotoxins. In Bacteriological analytical manual. Food and Drug Administration, Washington, DC. https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bam-chapter-18-yeasts-molds-and-mycotoxins.

14. Hawronskyj JM, Holah J. 1997. ATP: a universal hygiene monitor. Trends Food Sci Technol 8:79–84. doi:10.1016/S0924-2244(97)01009-1.

15. Mildenhall KB, Rankin SA. 2020. Implications of adenylate metabolism in hygiene assessment: a review. J Food Prot 83:1619–1631. doi:10.4315/JFP-20-087.32338738

16. Shama G, Malik DJ. 2013. The uses and abuses of rapid bioluminescence-based ATP assays. Int J Hyg Environ Health 216:115–125. doi:10.1016/j.ijheh.2012.03.009.22541898

17. Roberts L, Lang G, Yordem B. 2019. ATP and protein-based hygiene monitoring, p 11–28. In David J, Egan S (ed), Environmental monitoring handbook for the food and beverage industries, 1st ed. 3M, St. Paul, MN.

18. Rahman MS. 2015. Hurdle technology in food preservation, p 17–33. In Rahman MS, Siddiqui MW (ed), Minimally processed foods. Springer International Publishing, New York, NY.

19. Snyder AB, Worobo RW. 2018. Fungal spoilage in food processing. J Food Prot 81:1035–1040. doi:10.4315/0362-028X.JFP-18-031.29768029

20. Clavero R. 2010. Solving microbial spoilage problems in processed foods, p 63–78. In Kornacki JL (ed), Principles of microbiological troubleshooting in the industrial food processing environment. Springer, New York, NY.

21. Lorenzo JM, Munekata PE, Dominguez R, Pateiro M, Saraiva JA, Franco D. 2018. Main groups of microorganisms of relevance for food safety and stability, p 53–107. In Barba FJ, Sant'Ana AS, Orlien V, Koubaa M (ed), Innovative technologies for food preservation. Elsevier, Philadelphia, PA.

22. Hammons SR, Stasiewicz MJ, Roof S, Oliver HF. 2015. Aerobic plate counts and ATP levels correlate with Listeria monocytogenes detection in retail delis. J Food Prot 78:825–830. doi:10.4315/0362-028X.JFP-14-500.25836412

23. Simmons CK, Wiedmann M. 2018. Identification and classification of sampling sites for pathogen environmental monitoring programs for Listeria monocytogenes: results from an expert elicitation. Food Microbiol 75:2–17. doi:10.1016/j.fm.2017.07.005.30056959

24. Ukuku DO, Pilizota V, Sapers GM. 2001. Bioluminescence ATP assay for estimating total plate counts of surface microflora of whole cantaloupe and determining efficacy of washing treatments. J Food Prot 64:813–819. doi:10.4315/0362-028x-64.6.813.11403131

25. Osimani A, Garofalo C, Clementi F, Tavoletti S, Aquilanti L. 2014. Bioluminescence ATP monitoring for the routine assessment of food contact surface cleanliness in a university canteen. Int J Environ Res Public Health 11:10824–10837. doi:10.3390/ijerph111010824.25329534PMC4211008

26. Cunningham AE, Rajagopal R, Lauer J, Allwood P. 2011. Assessment of hygienic quality of surfaces in retail food service establishments based on microbial counts and real-time detection of ATP. J Food Prot 74:686–690. doi:10.4315/0362-028X.JFP-10-395.21477489

27. Setlow P, Kornberg A. 1970. Biochemical studies of bacterial sporulation and germination. XXII. Energy metabolism in early stages of germination of Bacillus megaterium spores. J Biol Chem 245:3637–3644.4394282

28. Korza G, Setlow B, Rao L, Li Q, Setlow P. 2016. Changes in Bacillus spore small molecules, rRNA, germination, and outgrowth after extended sublethal exposure to various temperatures: evidence that protein synthesis is not essential for spore germination. J Bacteriol 198:3254–3264. doi:10.1128/JB.00583-16.27645383PMC5116929

29. Griffith C. 2005. Improving surface sampling and detection of contamination, p 588–618. In Lelieveld HLM, Mostert MA, Holah J (ed), Handbook of hygiene control in the food industry. Woodhead Publishing, Cambridge, United Kingdom.

30. Møretrø T, Langsrud S. 2017. Residential bacteria on surfaces in the food industry and their implications for food safety and quality. Compr Rev Food Sci Food Saf 16:1022–1041. doi:10.1111/1541-4337.12283.33371605

31. R Core Team. 2020. R: a language and environment for statistical computing. 4.0.2. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://cran.r-project.org/.

32. RStudio Team. 2020. RStudio: integrated development environment for R. 1.3.1073. RStudio, Inc., Boston, MA.

33. Wickham H, Bryan J. 2019. readxl: read excel files. 1.3.1. https://cran.r-project.org/web/packages/readxl/index.html. Accessed 20 March 2019.

34. Wickham H, François R, Henry L, Müller K. 2020. dplyr: a grammar of data manipulation. 1.0.2. https://cran.r-project.org/web/packages/dplyr/index.html. Accessed 20 August 2020.

35. Kassambara A. 2020. ggpubr: “ggplot2” based publication ready plots. 0.4.0. https://cran.r-project.org/web/packages/ggpubr/index.html. Accessed 3 August 2020.

36. Wickham H, Henry L. 2020. tidyr: tidy messy data. 1.1.1.

37. Zhu H. 2020. kableExtra: construct complex table with 'kable' and pipe syntax. https://cran.r-project.org/web/packages/kableExtra/index.html. Accessed 3 September 2020.

38. Sogin JH, Velasco Lopez G, Yordem B, Lingle CK, David JM, Cobo M, Worobo RW. 2020. Tofu case study statistical analyses. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.4287499.

Источник: Jonathan H. Sogin, Gabriela Lopez-Velasco, Burcu Yordem, Cari K. Lingle, John M. David, Mario Çobo, Randy W. Worobo. Implementation of ATP and Microbial Indicator Testing for Hygiene Monitoring in a Tofu Production Facility Improves Product Quality and Hygienic Conditions of Food Contact Surfaces: a Case Study. Applied and Environmental Microbiology. 2021;87(5):e02278-20. DOI: 10.1128/AEM.02278-20. Принятая рукопись размещена онлайн 23 декабря 2020; статья опубликована 12 февраля 2021; выпуск — март 2021.

© 2021 Sogin et al. CC BY 4.0. Изменения: русский перевод и оформление; добавлены отдельно обозначенные редакционные пояснения. Рисунки и данные таблицы сохранены. Авторы и журнал не утверждали этот перевод.